

作业一

[9-3], 8, 13 (4), 19, **15, 20**

[9-5], 9, 26, 41, **12, 21**

[9-6], 31, 32, 34, **33, 35**

9-36, 37

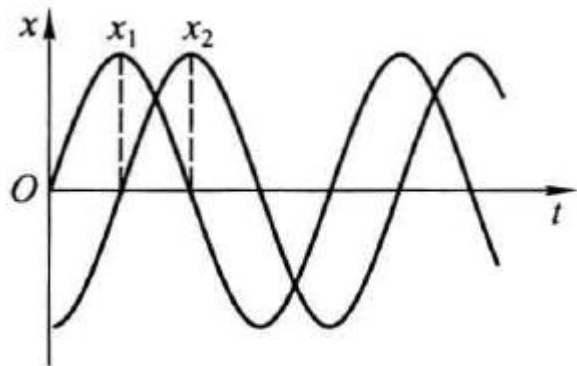
[9-3], 8, 13 (4) , 19, **15, 20**

9-3 [B]

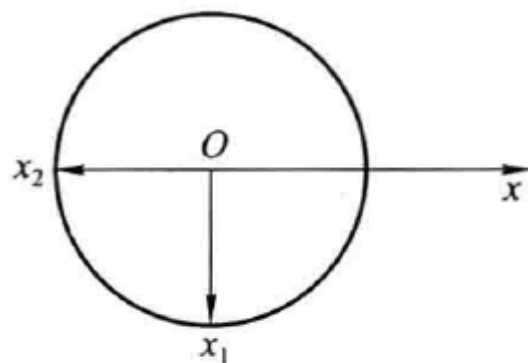
9-3 两个同周期简谐振动曲线如图(a)所示, x_1 的相位比 x_2 的相位()

- (A) 落后 $\frac{\pi}{2}$ (B) 超前 $\frac{\pi}{2}$ (C) 落后 π (D) 超前 π

分析与解 由振动曲线图作出相应的旋转矢量图(b)即可得到答案为 (B).



(a)



(b)

9-8 若简谐运动方程为 $x = 0.10 \cos(20\pi t + \frac{\pi}{4})$

式中 x 的单位为m, t 的单位为s. 求:

(1) 振幅、频率、角频率、周期和初相;

(2) $t=2$ s时的位移、速度和加速度.

分析 可采用比较法求解. 将已知的简谐振动方程与简谐振动方程的一般形式 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$ 作比较, 即可求得各特征量. 运用与上题相同的处理方法, 写出位移、速度、加速度的表达式, 代入 t 值后, 即可求得结果.

解 (1) 将 $x=0.10\cos(20\pi t+0.25\pi)$ 与 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$ 比较后可得: 振幅 $A=0.10\text{ m}$, 角频率 $\omega=20\pi\text{ s}^{-1}$, 初相 $\varphi=0.25\pi$, 则周期 $T=2\pi/\omega=0.1\text{ s}$, 频率 $\nu=1/T=10\text{ Hz}$.

(2) $t=2\text{ s}$ 时的位移、速度、加速度分别为

$$x=0.10\cos(40\pi+0.25\pi)\text{ m}=7.07\times10^{-2}\text{ m}$$

$$v=\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=-2\pi\sin(40\pi+0.25\pi)\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}=-4.44\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

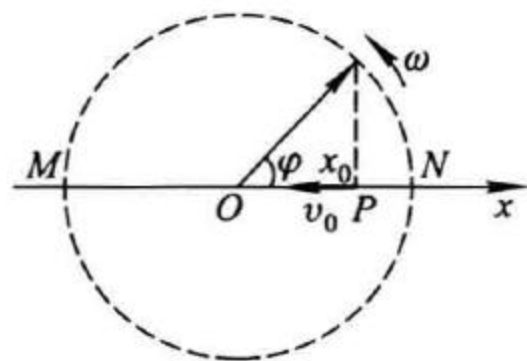
$$a=\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2=-40\pi^2\cos(40\pi+0.25\pi)\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}=-2.79\times10^2\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$$

9-13 一放置在水平桌面上的弹簧振子，振幅 $A=2.0 \times 10^{-2}$ m，周期 $T=0.50$ s. 当 $t=0$ 时：

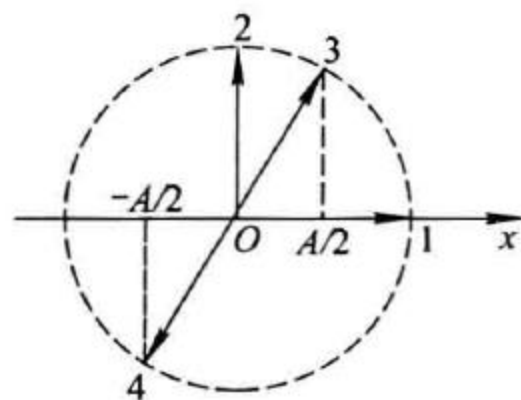
(1) 物体在正方向端点；(2) 物体在平衡位置，向负方向运动；(3) 物体在 $x=1.0 \times 10^{-2}$ m 处，向负方向运动；**(4)** 物体在 $x=-1.0 \times 10^{-2}$ m 处，向正方向运动. 求以上各种情况的运动方程.

$$(4) \quad x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + 4\pi/3) \text{ (m)}$$

分析 在振幅 A 和周期 T 已知的条件下, 确定初相 φ 是求解简谐振动方程的关键. 初相的确定通常有两种方法. (1) 解析法: 由振动方程出发, 根据初始条件, 即 $t=0$ 时, $x=x_0$ 和 $v=v_0$ 来确定 φ 值. (2) 旋转矢量法: 如图(a)所示, 将质点 P 在 Ox 轴上振动的初始位置 x_0 和速度 v_0 的方向与旋转矢量图相对应来确定 φ . 旋转矢量法比较直观、方便, 在分析中常采用.



(a)



(b)

解 由题给条件知 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $\omega = 2\pi/T = 4\pi \text{ s}^{-1}$, 而初相 φ 可采用分析中的两种不同方法来求.

解析法: 根据简谐振动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, 当 $t = 0$ 时有 $x_0 = A \cos \varphi$, $v_0 = -A\omega \sin \varphi$. 当

(1) $x_0 = A$ 时, $\cos \varphi_1 = 1$, 则 $\varphi_1 = 0$;

(2) $x_0 = 0$ 时, $\cos \varphi_2 = 0$, $\varphi_2 = \pm \frac{\pi}{2}$, 因 $v_0 < 0$, 取 $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$;

(3) $x_0 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 时, $\cos \varphi_3 = 0.5$, $\varphi_3 = \pm \frac{\pi}{3}$, 由 $v_0 < 0$, 取 $\varphi_3 = \pi/3$;

(4) $x_0 = -1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 时, $\cos \varphi_4 = -0.5$, $\varphi_4 = \pi \pm \frac{\pi}{3}$, 由 $v_0 > 0$, 取 $\varphi_4 = 4\pi/3$.

旋转矢量法: 分别画出四个不同初始状态的旋转矢量图, 如图(b)所示, 它们所对应的初相分别为 $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = \pi/2$, $\varphi_3 = \pi/3$, $\varphi_4 = 4\pi/3$.

振幅 A 、角频率 ω 、初相 φ 均确定后, 则各相应状态下的运动方程为

(1) $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos 4\pi t (\text{m})$

(2) $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi/2) (\text{m})$

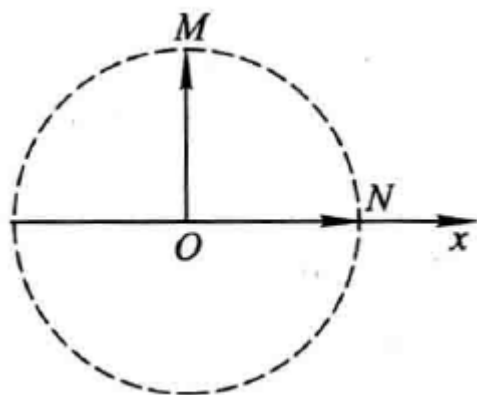
(3) $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi/3) (\text{m})$

(4) $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + 4\pi/3) (\text{m})$

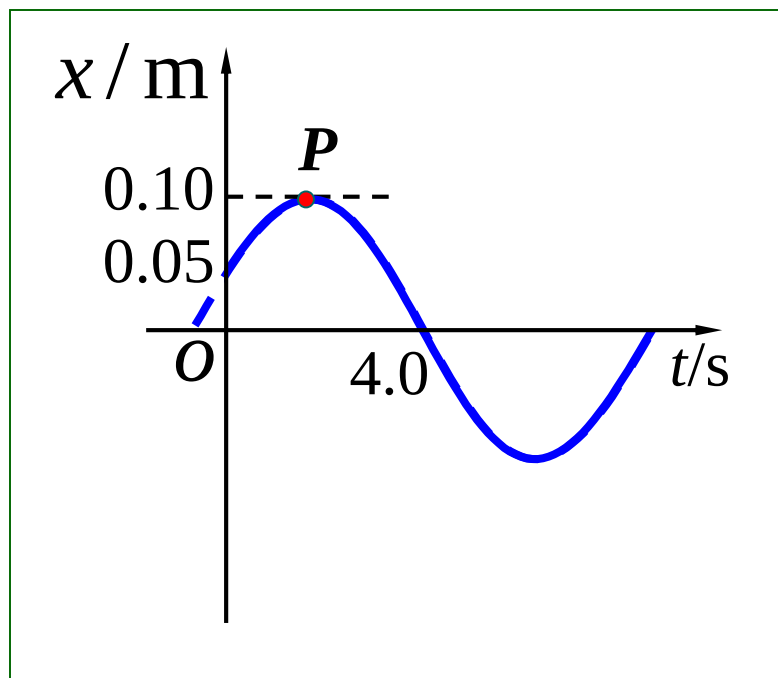
9-19 两质点作同频率同振幅的简谐振动. 第一个质点的运动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \varphi)$, 当第一个质点自振动正方向回到平衡位置时, 第二个质点恰在振动正方向的端点. 试用旋转矢量图表示它们, 并求第二个质点的运动方程及它们的相位差.

解 图示为两质点在时刻 t 的旋转矢量图, 可见第一个质点 M 的相位比第二个质点 N 的相位超前 $\pi/2$, 即它们的相位差 $\Delta\varphi = \pi/2$. 故第二个质点的运动方程应为

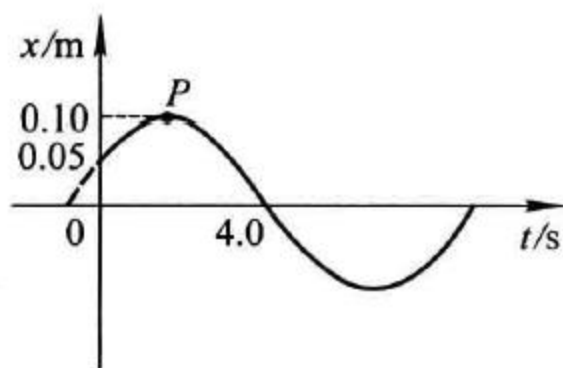
$$x_2 = A\cos(\omega t + \varphi - \pi/2)$$



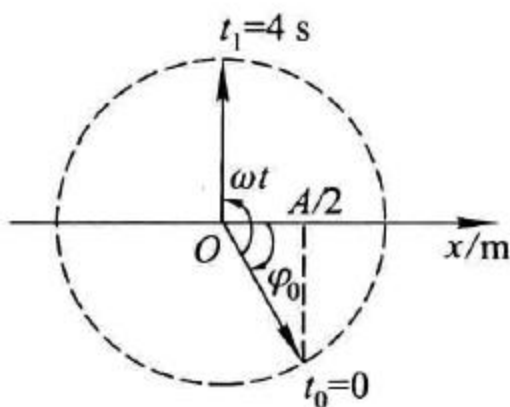
9-15 某振动质点的 x - t 曲线如图所示，
试求：（1）运动方程；（2）点 P 对应的
相位；（3）到达 P 相应位置所需时间。



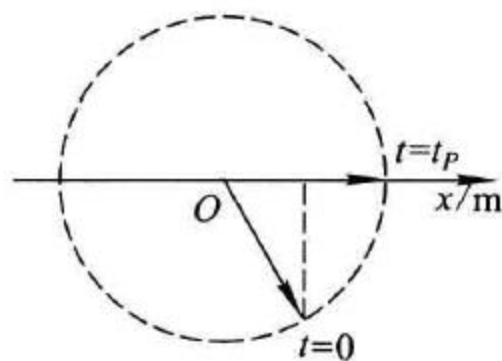
分析 由已知运动方程画振动曲线和由振动曲线求运动方程是振动中常见的两类问题. 本题就是要通过 $x-t$ 图线确定振动的三个特征量 A 、 ω 和 φ_0 , 从而写出运动方程. 曲线最大幅值即为振幅 A ; 而 ω 、 φ_0 通常可通过旋转矢量法或解析法解出, 一般采用旋转矢量法比较方便.



(a)



(b)



(c)

解 (1) 质点振动振幅 $A=0.10\text{ m}$. 而由振动曲线可画出 $t_0=0$ 和 $t_1=4\text{ s}$ 时旋转矢量, 如图(b)所示. 由图可见初相 $\varphi_0=-\pi/3$ (或 $\varphi_0=5\pi/3$), 而由 $\omega(t_1-t_0)=\pi/2+\pi/3$ 得 $\omega=5\pi/24\text{ s}^{-1}$, 则运动方程为

$$x=0.10\cos\left(\frac{5\pi}{24}t-\pi/3\right)(\text{m})$$

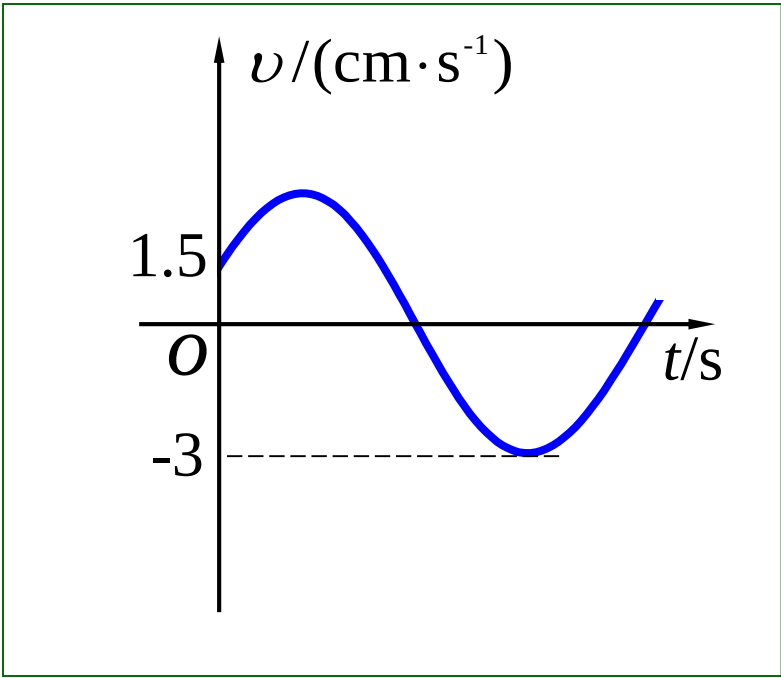
(2) 图(a)中点 P 的位置是质点从 $A/2$ 处运动到正向的端点处. 对应的旋转矢量图如图(c)所示. 当初相取 $\varphi_0=-\pi/3$ 时, 点 P 的相位为 $\varphi_P=\varphi_0+\omega(t_P-0)=0$ (如果初相取成 $\varphi_0=5\pi/3$, 则点 P 相应的相位应表示为

$$\varphi_P=\varphi_0+\omega(t_P-0)=2\pi)$$

(3) 由旋转矢量图可得 $\omega(t_P-0)=\pi/3$, 则 $t_P=1.6\text{ s}$.



20 如图为一简谐运动质点的速度与时间的关系曲线，且振幅为2 cm，求：（1）振动周期；（2）加速度的最大值；（3）运动方程。



分析 根据 $v-t$ 图可知速度的最大值 $v_{\max}$, 由 $v_{\max} = A\omega$ 可求出角频率 ω , 进而可求出周期 T 和加速度的最大值 $a_{\max} = A\omega^2$. 在要求的简谐振动方程 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 中, 因为 A 和 ω 已得出, 故只要求初相位 φ 即可. 由 $v-t$ 曲线图可以知道, 当 $t=0$ 时, 质点运动速度 $v_0 = v_{\max}/2 = A\omega/2$, 之后速度越来越大, 因此可以判断出质点沿 x 轴正向向着平衡点运动. 利用 $v_0 = -A\omega\sin\varphi$ 就可求出 φ .

解 (1) 由 $v_{\max} = A\omega$ 得 $\omega = 1.5 \text{ s}^{-1}$, 则

$$T = 2\pi/\omega = 4.2 \text{ s}$$

$$(2) \quad a_{\max} = A\omega^2 = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$(3) \quad x = 2 \times 10^{-2} \cos\left(1.5t + \frac{7\pi}{6}\right) \quad (\text{SI})$$

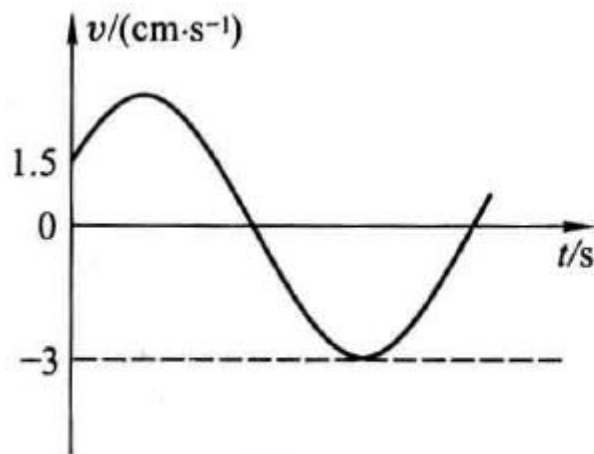
(3) 从分析中已知 $v_0 = -A\omega \sin \varphi = A\omega/2$, 即

$$\sin \varphi = -1/2$$

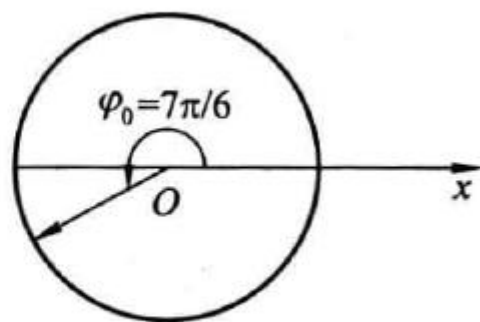
$$\varphi = -\pi/6, \quad -5\pi/6$$

因为质点沿 x 轴正向向平衡位置运动, 则取 $\varphi = -5\pi/6$, 其旋转矢量图如图(b)所示. 则运动方程为

$$x = 2\cos(1.5t - 5\pi/6) \text{ (cm)}$$



(a)



(b)

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= \omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

容易由旋转矢量图确定

$$\varphi_v = -\frac{\pi}{3}$$

由于速度超前位移的相位 $\frac{\pi}{2}$ ，从而

$$\varphi = -\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = -\frac{5\pi}{6}$$

按约定，可取 $\varphi = 2\pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$

[9-5], 9, 26, 41, **12, 21**



9-5 当质点以频率 ν 作简谐振动时，它的动能的变化率为

- (A) $\nu/2$ (B) ν  (C) 2ν (D) 4ν

解
$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

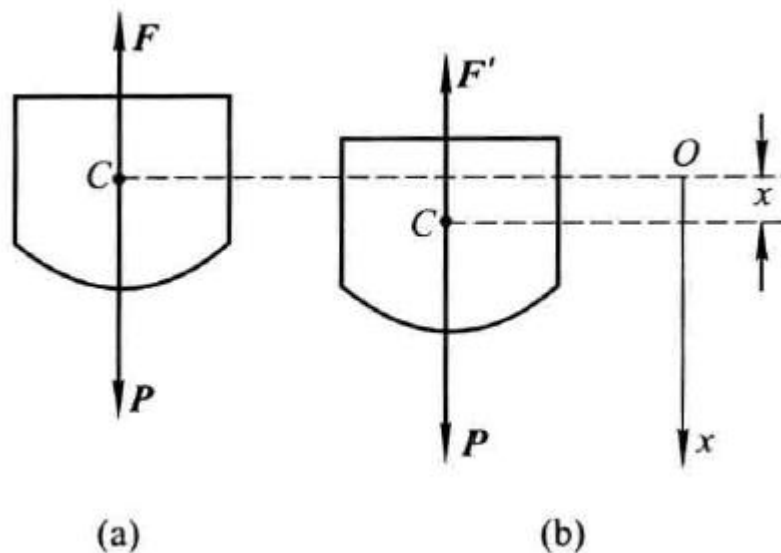
$$= \frac{1}{2} k A^2 \left[\frac{1 - \cos(2\omega t + 2\varphi)}{2} \right]$$

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\nu' = \frac{\omega'}{2\pi} = 2\nu$$

9-9 一远洋货轮, 质量为 m , 浮在水面时其水平截面积为 S . 设在水面附近货轮的水平截面积近似相等, 水的密度为 ρ , 且不计水的黏性阻力, 证明货轮在水中作振幅较小的竖直自由运动是简谐振动, 并求振动周期.

分析 要证明货轮作简谐振动, 需要分析货轮在平衡位置附近上下运动时, 它所受的合外力 F 与位移 x 间的关系, 如果满足 $F = -kx$, 则货轮作简谐振动. 通过 $F = -kx$ 即可求得振动周期 $T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{m/k}$.



$$T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{m/\rho g S}$$

证 货轮处于平衡状态时[图(a)],浮力大小为 $F = mg$. 当船上下作微小振动时,取货轮处于力平衡时的质心位置为坐标原点 O , 竖直向下为 x 轴正向, 如图(b)所示. 则当货轮向下偏移 x 位移时,受合外力为

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{P} + \mathbf{F}'$$

其中 $\mathbf{F}'$ 为此时货轮所受浮力,其方向向上,大小为

$$F' = F + \rho g S x = mg + \rho g S x$$

则货轮所受合外力为

$$\sum F = P - F' = -\rho g S x = -kx$$

式中 $k = \rho g S$ 是一常量. 这表明货轮在其平衡位置上下所作的微小振动是简谐振动.

由 $\sum F = m d^2 x / dt^2$ 可得货轮运动的微分方程为

$$d^2 x / dt^2 + \rho g S x / m = 0$$

令 $\omega^2 = \rho g S / m$, 可得其振动周期为

$$T = 2\pi / \omega = 2\pi \sqrt{m / \rho g S}$$

***9-26** 一飞轮质量为 12 kg , 内缘半径 $r=0.6\text{ m}$, 如图所示. 为了测定其对质心轴的转动惯量, 现让其绕内缘刃口摆动, 在摆角较小时, 测得周期为 2.0 s , 试求其绕质心轴的转动惯量.



分析 飞轮的运动相当于一个以刃口为转轴的复摆运动, 复摆振动周期为 $T=2\pi\sqrt{J/mgl_c}$, 因此, 只要知道复摆振动的周期和转轴到质心的距离 l_c , 其以刃口为转轴的转动惯量即可求得. 再根据平行轴定理, 可求出其绕质心轴的转动惯量.

解 由复摆振动周期 $T=2\pi\sqrt{J/mgl_c}$, 可得 $J=mgrT^2/4\pi^2$. 则由平行轴定理得

$$J_o = J - mr^2 = mgrT^2/4\pi^2 - mr^2 = 2.83\text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

9-41 一振荡电路，已知 $C = 0.025 \mu F$, $L = 1.015 H$ ，电路中电阻可以忽略不计，电容器上电荷最大值为 $Q_0 = 2.5 \times 10^{-6} C$ 。（1）写出电路接通后，电容器两极板间的电势差随时间变化的方程和电路中电流随时间变化的方程；（2）写出电场能量、磁场能量及总能量随时间变化的方程；（3）求 $t_1 = \frac{T}{8}$ 和 $t_2 = \frac{T}{4}$ 时，电容器两极板间的电势差、电路中的电流、电场能、磁场能。

分析 无阻尼 LC 振荡电路中电流、电容器极板上电荷以及电势差均以相同的频率随时间作正弦或余弦变化. 如果令极板上电荷 $q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$, 则由 $I = dq/dt$ 、 $U = q/C$ 可得电路中的电流 I 、极板两端电势差 U 的变化规律. 利用电磁场中电场能量和磁场能量公式可写出它们随时间 t 的函数关系式和特定时刻的瞬时值.

解 (1) LC 无阻尼振荡电路的振荡角频率为

$$\omega = 1/\sqrt{LC} = 2\,000\pi \text{ s}^{-1}$$

若以电路闭合的瞬间为计时起点, 此时极板上电荷最大. 则任一时刻极板上的电荷为

$$q = Q_0 \cos \omega t = 2.5 \times 10^{-6} \cos 2\,000\pi t (\text{C})$$

该时刻电路中的电流为

$$I = dq/dt = -1.57 \times 10^{-2} \sin 2\,000\pi t (\text{A})$$

极板两端电势差为

$$U = q/C = 100 \cos 2\,000\pi t (\text{V})$$

(2) 任意时刻电场能量、磁场能量及总能量分别为

$$E_e = q^2 / 2C = 1.25 \times 10^{-4} \cos^2 2000\pi t (\text{J})$$

$$E_m = LI^2 / 2 = 1.25 \times 10^{-4} \sin^2 2000\pi t (\text{J})$$

$$E = E_e + E_m = 1.25 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(3) 由 $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$, 可得 $T = 0.001 \text{ s}$, 则当 $t_1 = T/8$ 时, 由上述各式可得

$$U_1 = 100 \cos(2000 \times 0.001 \pi / 8) \text{ V} = 70.7 \text{ V}$$

$$I_1 = -1.57 \times 10^{-2} \sin(2000 \times 0.001 \pi / 8) \text{ A} = -1.11 \times 10^{-2} \text{ A}$$

$$E_{e1} = 1.25 \times 10^{-4} \cos^2(2000 \times 0.001 \pi / 8) \text{ J} = 6.25 \times 10^{-5} \text{ J}$$

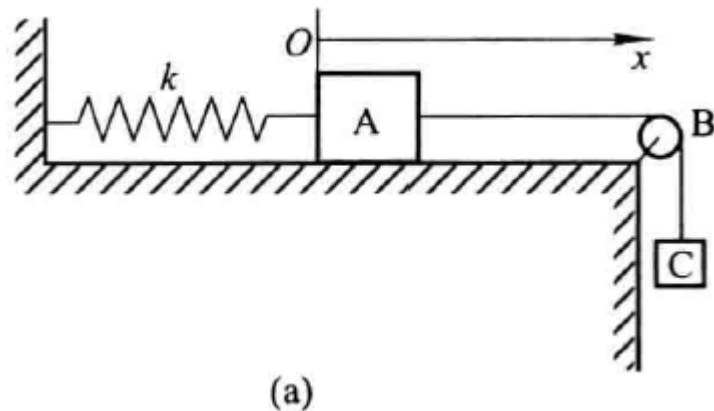
$$E_{m1} = 1.25 \times 10^{-4} \sin^2(2000 \times 0.001 \pi / 8) \text{ J} = 6.25 \times 10^{-5} \text{ J}$$

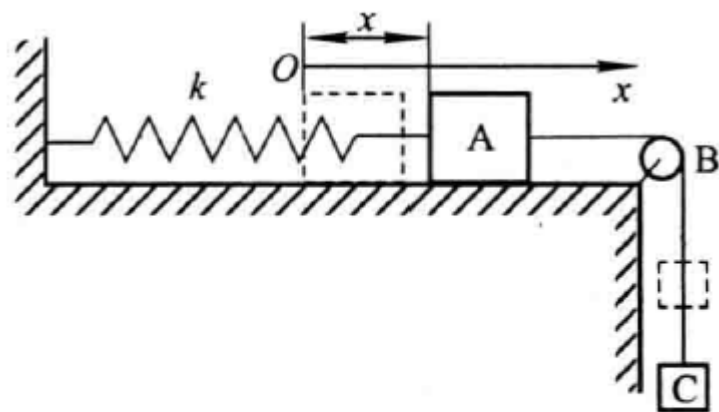
同理, 当 $t_2 = T/4$ 时可得

$$U_2 = 0; \quad I_2 = -1.57 \times 10^{-2} \text{ A}; \quad E_{e2} = 0; \quad E_{m2} = 1.25 \times 10^{-4} \text{ J}$$

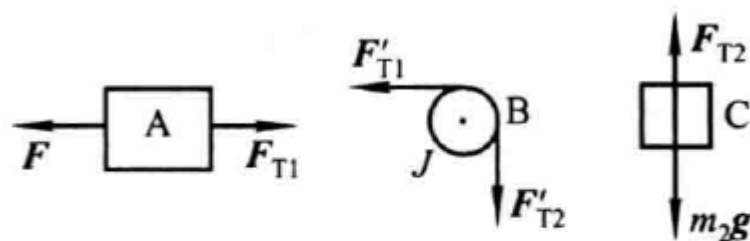
由上述结果可以看出 LC 电路在无阻尼振荡过程中, 总的电磁场能量是不变的, 即满足能量守恒定律.

9-12 在如图a所示的装置中，一劲度系数为 k 的轻弹簧，一端固定在墙上，另一端连接一质量为 m_1 的物体A，置于光滑水平桌面上。现通过一质量为 m 、半径为 R 的定滑轮B（可视为匀质圆盘）用细绳连接另一质量为 m_2 的物体C。设细绳不可伸长，且与滑轮间无相对滑动，求系统的振动角频率。





(b)



(c)

分析 这是一个由弹簧、物体 A、C 和滑轮 B 组成的简谐振动系统. 求解系统的振动频率可采用两种方法. (1) 从受力分析着手. 如图 (b) 所示, 设系统处于平衡状态时, 与物体 A 相连的弹簧一端所在位置为坐标原点 O , 此时弹簧已伸长 x_0 , 且 $kx_0 = m_2g$. 当弹簧沿 Ox 轴正向从原点 O 伸长 x 时, 分析物体 A、C 及滑轮 B 的受力情况, 并分别列出它们的动力学方程, 可解得系统作简谐振动的微分方程. (2) 从系统机械能守恒着手. 列出系统机械能守恒方程, 然后求得系统作简谐振动的微分方程.

解 1 在图(b)的状态下,各物体受力如图(c)所示. 其中 $F = -k(x+x_0)i$. 考虑到绳子不可伸长,对物体 A、B、C 分别列方程,有

$$F_{T1} - k(x+x_0) = m_1 \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (1)$$

$$m_2 g - F_{T2} = m_2 \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (2)$$

$$(F_{T2} - F_{T1})R = J\alpha = \frac{1}{2}mR \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (3)$$

$$kx_0 = m_2 g \quad (4)$$

方程(3)中用到了 $F_{T1} = F'_{T1}$ 、 $F_{T2} = F'_{T2}$ 、 $J = mR^2/2$ 及 $\alpha = a/R$. 联立式(1)一式(4)可得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m_1 + m_2 + m/2} x = 0 \quad (5)$$

则系统振动的角频率为

$$\omega = \sqrt{k/(m_1 + m_2 + m/2)}$$

解 2 取整个振动装置和地球为研究系统,因没有外力和非保守内力做功,系统机械能守恒. 设物体平衡时为初始状态,物体向右偏移距离 x (此时速度为 v 、加速度为 a) 为末状态,则由机械能守恒定律,有

$$E_0 = -m_2gx + \frac{1}{2}m_1v^2 + \frac{1}{2}m_2v^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}k(x+x_0)^2$$

在列出上述方程时应注意势能(重力势能和弹性势能)零点的选取. 为运算方便,选初始状态下物体 C 所在位置为重力势能零点;弹簧原长时为弹性势能的零点. 将上述方程对时间求导得

$$0 = -m_2gv + m_1v \frac{dv}{dt} + m_2v \frac{dv}{dt} + J\omega \frac{d\omega}{dt} + k(x+x_0) \frac{dx}{dt}$$

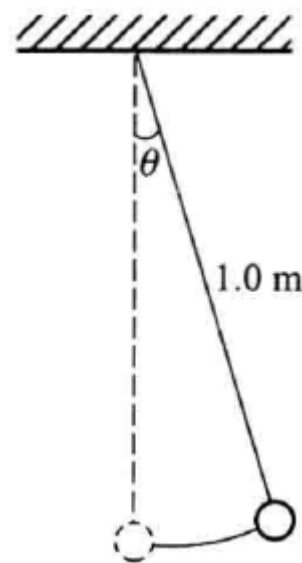
将 $J = mR^2/2$, $\omega R = v$, $dv/dt = d^2x/dt^2$ 和 $m_2g = kx_0$ 代入上式,可得

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m_1+m_2+m/2}x = 0 \quad (6)$$

式(6)与式(5)相同,表明两种解法结果一致.

9-21 有一单摆，长为1.0 m，最大摆角为 5° 。（1）求摆的角频率和周期；（2）设开始时摆角最大，试写出此单摆的运动方程；（3）当单摆为 3° 时的角速度和摆球的线速度为多少？

分析 单摆在摆角较小时($\theta < 5^\circ$)的摆动,其角量 θ 与时间的关系可表示为简谐振动方程 $\theta = \theta_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$,其中角频率 ω 仍由该系统的性质(重力加速度 g 和绳长 l)决定,即 $\omega = \sqrt{g/l}$. 初相 φ 与摆角 θ ,质点的角速度与旋转矢量的角速度(角频率)均是不同的物理概念,必须注意区分.



解 (1) 单摆角频率及周期分别为

$$\omega = \sqrt{g/l} = 3.13 \text{ s}^{-1}, \quad T = 2\pi/\omega = 2.01 \text{ s}$$

(2) 由 $t=0$ 时 $\theta = \theta_{\max} = 5^\circ$ 可得振动初相 $\varphi = 0$, 则以角量表示的简谐振动方程为

$$\theta = \frac{\pi}{36} \cos 3.13t$$

(3) 摆角为 3° 时, 有 $\cos(\omega t + \varphi) = \theta/\theta_{\max} = 0.6$, 则这时质点的角速度为

$$\begin{aligned} d\theta/dt &= -\theta_{\max} \omega \sin(\omega t + \varphi) = -\theta_{\max} \omega \sqrt{1 - \cos^2(\omega t + \varphi)} \\ &= -0.8\theta_{\max} \omega = -0.218 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

线速度的大小为

$$v = l \left| d\theta/dt \right| = 0.218 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

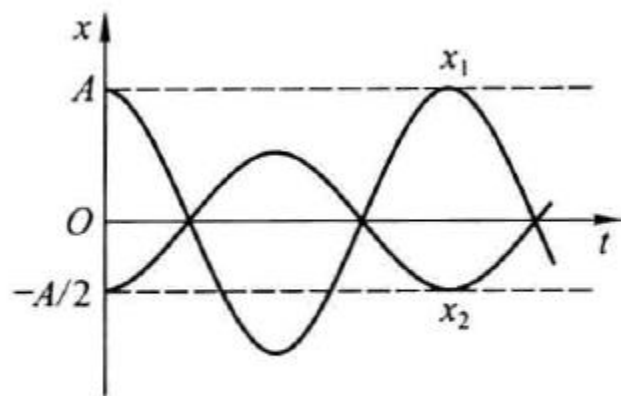
讨论 质点的线速度和角速度也可通过机械能守恒定律求解, 但结果会有极微小的差别. 这是因为在导出简谐振动方程时曾取 $\sin \theta \approx \theta$, 所以, 单摆的简谐振动方程仅在 θ 较小时成立.

Note: 题目问的线速度, 当然应取负值。

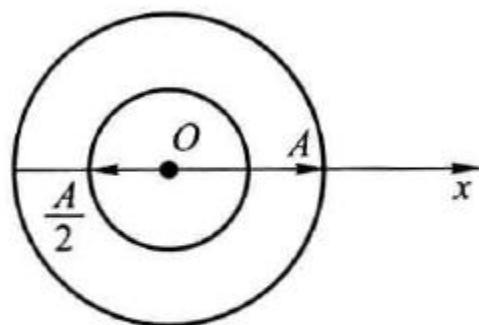
[9-6], 31, 32, 34, **33, 35**

9-6 图(a)中所画的是两个简谐振动的曲线,若这两个简谐振动可叠加,则合成的余弦振动的初相位为()

- (A) $\frac{3}{2}\pi$ (B) $\frac{1}{2}\pi$ (C) π (D) 0



(a)



(b)

分析与解 由振动曲线可以知道,这是两个同振动方向、同频率简谐振动,它们的相位差是 π (即反相位). 运动方程分别为 $x_1 = A \cos \omega t$ 和 $x_2 = \frac{A}{2} \cos(\omega t + \pi)$. 它们的振幅不同. 对于这样两个简谐振动,可用旋转矢量法,如图(b)所示,很方便求得合运动方程为 $x = \frac{A}{2} \cos \omega t$. 因而正确答案为(D).

9-31 已知两同方向同频率的简谐运动的方程为 $x_1 = 0.05 \cos(10t + 0.75\pi)$

$$x_2 = 0.06 \cos(10t + 0.25\pi)$$

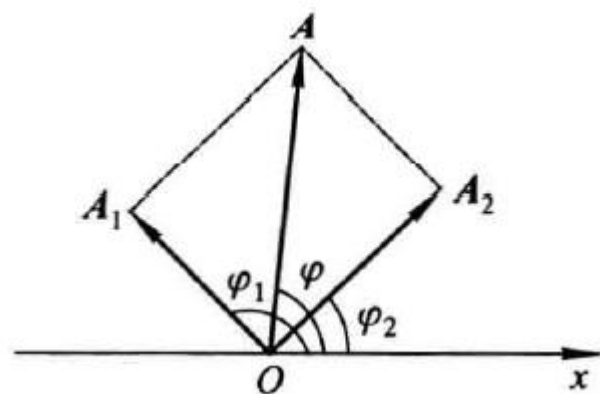
式中 x_1, x_2 的单位为 m, t 的单位为 s. 求:

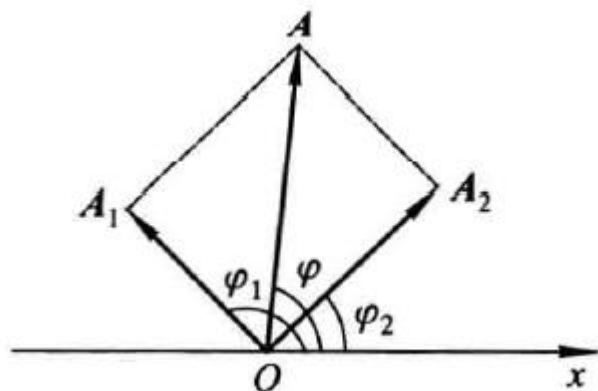
(1) 合振动的振幅及初相;

(2) 若有另一同方向同频率的简谐运动的 $x_3 = 0.07 \cos(10t + \varphi_3)$, 式中 x_3 的单位为 m, t 的单位为 s, 则 φ_3 为多少时, $x_1 + x_3$ 的振幅最大? 又 φ_3 为多少时, $x_2 + x_3$ 的振幅最小?

分析 可采用解析法或旋转矢量法求解。由旋转矢量合成可知,两个同方向同频率简谐振动的合成仍为一简谐振动,其角频率不变;合振动的振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$, 其大小与两个分振动的初相差 $(\varphi_2 - \varphi_1)$ 相关. 而合振动的初相位

$$\varphi = \arctan[(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) / (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)]$$





解 (1) 作两个简谐振动合成的旋转矢量图(如图所示). 因为 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$, 故合振动振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(-\pi/2)} = 7.8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

合振动初相位

$$\begin{aligned}\varphi &= \arctan[(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) / (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)] \\ &= \arctan 11 = 1.48 \text{ rad}\end{aligned}$$

(2) 要使 $x_1 + x_3$ 振幅最大, 即两振动同相, 则由 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 得

$$\varphi_3 = \varphi_1 + 2k\pi = 2k\pi + 0.75\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

要使 $x_2 + x_3$ 的振幅最小, 即两振动反相, 则由 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 得

$$\varphi_3 = \varphi_2 + (2k+1)\pi = 2k\pi + 1.25\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

9-32 将频率为348 Hz的标准音叉振动与一待测频率的音叉振动合成，测得拍频为3 Hz，若在待测频率音叉的一端加上一小物块，拍频数将减少，则待测音叉的固有频率为 **351Hz** .

解 $|\nu_2 - \nu_1| = 3$ 设 $\nu_1 = 348 \text{ Hz}$

则 $\nu_2 = 345 \text{ Hz}$ 或 $\nu_2 = 351 \text{ Hz}$

由题意得 $\nu_2 = 351 \text{ Hz}$

分析 这是利用拍现象来测定振动频率的一种方法. 在频率 ν_1 和拍频 $\Delta\nu = |\nu_2 - \nu_1|$ 已知的情况下, 待测频率 ν_2 可取两个值, 即 $\nu_2 = \nu_1 \pm \Delta\nu$. 式中 $\Delta\nu$ 前正、负号的选取应根据待测音叉系统质量改变时, 拍频变化的情况来决定.

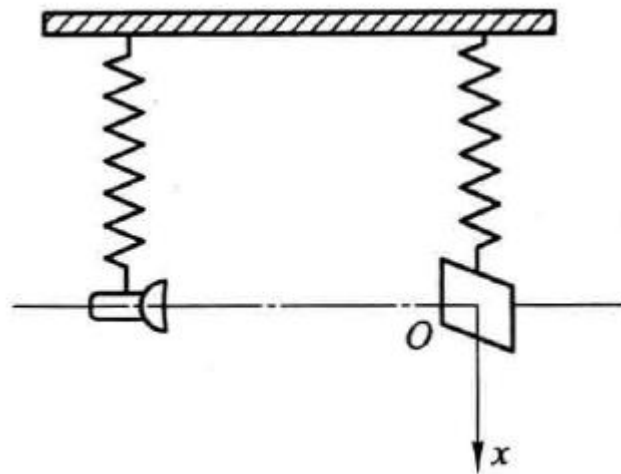
解 根据分析可知, 待测频率的可能值为

$$\nu_2 = \nu_1 \pm \Delta\nu = (348 \pm 3) \text{ Hz}$$

因振动系统的固有频率 $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$, 即质量 m 增加时, 频率 ν 减小. 从题意知, 当待测音叉质量增加时拍频减少, 即 $|\nu_2 - \nu_1|$ 变小. 因此, 在满足 ν_2 与 $\Delta\nu$ 均变小的情况下, 式中只能取正号, 故待测频率为

$$\nu_2 = \nu_1 + \Delta\nu = 351 \text{ Hz}$$

9-34 手电筒和屏幕质量均为 m ，且均被劲度系数为 k 的轻弹簧悬挂于同一水平面上，如图所示。平衡时，手电筒的光刚好照在屏幕中心。设手电筒和屏幕相对于地面上上下振动的表达式分别为 $x_1=A\cos(\omega t+\varphi_1)$ 和 $x_2=A\cos(\omega t+\varphi_2)$ 。

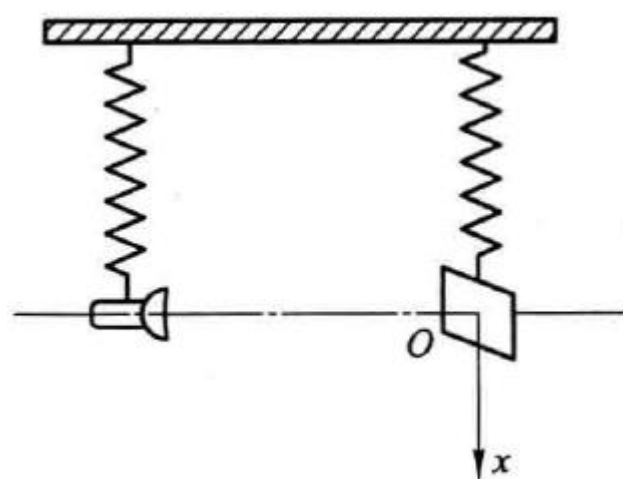


试求在下述两种情况下初相位 φ_1 和 φ_2 应满足什么条件：

- (1) 光点在屏幕上相对于屏幕静止不动；
- (2) 光点在屏幕上相对于屏作振幅 $A'=2A$ 的振动。并说明用何种方式启动，才能得到上述结果。

分析 落在屏幕上的光点相对地面的运动和屏幕相对于地面的运动都已知道, 且是两个简谐振动. 因此由运动的合成不难写出光点相对屏的运动(实际上是两个同方向同频率简谐振动的合成). 根据相对运动公式, 有

$$x_{\text{光对地}} = x_{\text{光对屏}} + x_{\text{屏对地}}$$



依题意

$$x_{\text{光对地}} = x_1 = A \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_{\text{屏对地}} = x_2 = A \cos(\omega t + \varphi_2)$$

所以 $x_{\text{光对屏}} = x_1 - x_2 = x_1 + x'_2 = A \cos(\omega t + \varphi_1) + A \cos(\omega t + \pi + \varphi_2)$

可见光点对屏的运动就是两个同方向同频率简谐振动 $x_1 = A \cos(\omega t + \varphi_1)$ 和 $x'_2 = A \cos(\omega t + \pi + \varphi_2)$ 的合成. 用与上题相同的方法即可求解本题. 其中合振动振幅 $A' = \sqrt{A^2 + A^2 + 2A^2 \cos(\pi + \varphi_2 - \varphi_1)}$.

解 (1) 根据分析和参考上题求解, 当要求任一时刻光点相对于屏不动, 即 $x_{\text{光对屏}} = 0$, 就是当 $\pi + \varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$ 时, 即 $\varphi_2 = \varphi_1 + 2k\pi$ 时 ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), $A' = 0$. 当光点相对于屏作振幅为 $2A$ 的振动时, 要求 $\pi + \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$, 即 $\varphi_2 = \varphi_1 + (2k-1)\pi$.

(2) 由以上求解可知, 要使光点相对于屏不动, 就要求手电筒和屏的振动始终要同步, 即同相位, 为此, 把它们往下拉位移 A 后, 同时释放即可; 同理, 要使光点对屏作振幅为 $2A$ 的简谐振动, 两者必须相位相反, 为此, 让手电筒位于平衡点 O 上方的 $-A$ 处, 而屏则位于 $+A$ 处同时释放, 即可实现.

9-33 示波管的电子束受到两个互相垂直的电场的作用。电子在两个方向上的位移分别为 $x = A\cos\omega t$ 和 $y = A\cos(\omega t + \varphi)$ 。求 $\varphi = 0$ 、 $\varphi = 30^\circ$ 及 $\varphi = 90^\circ$ 各种情况下，电子在荧光屏上的轨迹方程。

解 这是两个振动方向互相垂直的同频率简谐振动的合成问题. 合振动的轨迹方程为

$$x^2/A_1^2 + y^2/A_2^2 - 2xy\cos \Delta\varphi/A_1A_2 = \sin^2 \Delta\varphi$$

式中 A_1 、 A_2 为两振动的振幅, $\Delta\varphi$ 为两个振动的初相差. 本题中 $A_1 = A_2 = A$, $\Delta\varphi = \varphi$, 故有

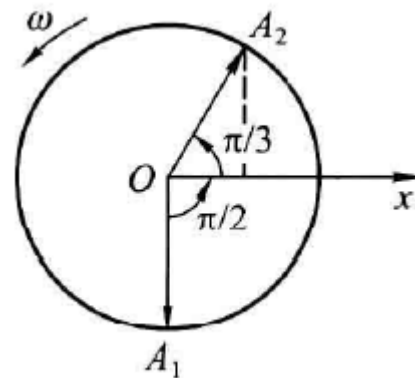
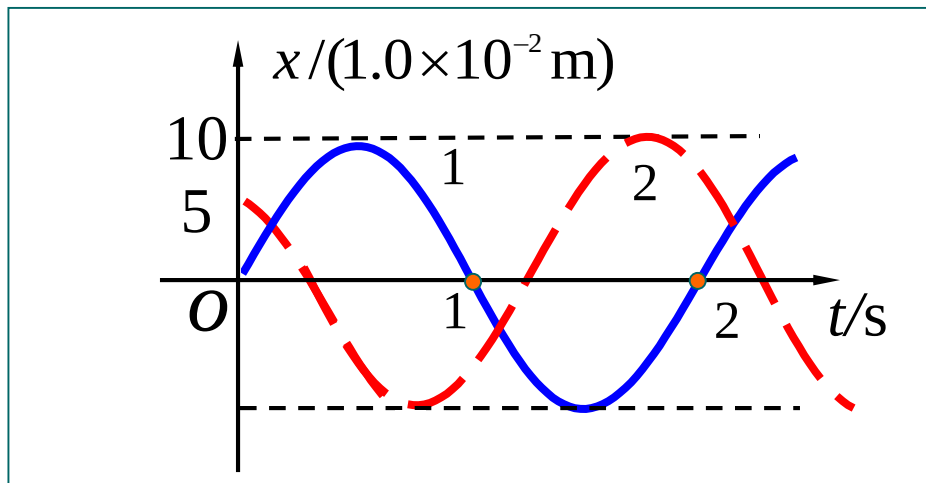
$$x^2 + y^2 - 2xy\cos \varphi = A^2 \sin^2 \varphi$$

- (1) 当 $\varphi = 0^\circ$ 时, 有 $x = y$, 轨迹为一直线方程.
- (2) 当 $\varphi = 30^\circ$ 时, 有 $x^2 + y^2 - \sqrt{3}xy = A^2/4$, 轨迹为椭圆方程.
- (3) 当 $\varphi = 90^\circ$ 时, 有 $x^2 + y^2 = A^2$, 轨迹为圆方程.

Note:

- (1) 轨迹方程应该有推导过程.
- (2) 示意画出第二问的椭圆轨迹, 并指出其旋转方向.
(数学: 什么变换让轨迹方程变成标准型? 焦点和准线位置)

9-35 两个同频率简谐运动1和2的振动曲线如图所示，求（1）两简谐运动的运动方程 x_1 和 x_2 ；（2）在同一图中画出两简谐运动的旋转矢量，并比较两振动的相位关系；（3）若两简谐运动叠加，求合振动的运动方程。



分析 振动图已给出了两个简谐振动的振幅和周期,因此只要利用图中所给初始条件,由旋转矢量法或解析法求出初相位,便可得两个简谐振动的方程.

解 (1) 由振动曲线可知, $A=0.1\text{ m}$, $T=2\text{ s}$, 则 $\omega=2\pi/T=\pi\text{ s}^{-1}$. 曲线 1 表示质点初始时刻在 $x=0$ 处且向 x 轴正向运动, 因此 $\varphi_1=-\pi/2$; 曲线 2 表示质点初始时刻在 $x=A/2$ 处且向 x 轴负向运动, 因此 $\varphi_2=\pi/3$. 它们的旋转矢量图如图 (b) 所示. 则两振动的运动方程分别为

$$x_1 = 0.1 \cos(\pi t - \pi/2) (\text{m}), \quad x_2 = 0.1 \cos(\pi t + \pi/3) (\text{m})$$

(2) 由图 (b) 可知振动 2 超前振动 1 的相位为 $5\pi/6$.

(3) $x = x_1 + x_2 = A' \cos(\omega t + \varphi)$

其中

$$A' = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = 0.052\text{ m}$$

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} = \arctan(-0.268) = -\frac{\pi}{12}$$

则合振动的运动方程为

$$x = 0.052 \cos(\pi t - \pi/12) (\text{m})$$

Note: 初相的确定不需要套公式, 请借助旋转矢量几何图像确定。

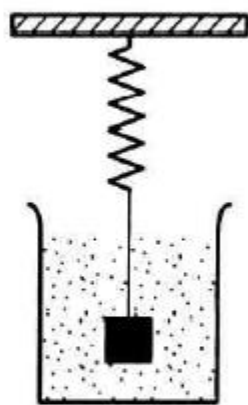
9-36, 37

***9-36** 测量液体阻尼系数的装置简图如图所示,将一质量为 m 的物体挂在轻弹簧上,在空气中测得振动的频率为 ν_1 ,置于液体中测得的频率为 ν_2 ,求此液体的阻尼系数.

分析 在阻尼不太大的情况下,阻尼振动的角频率 ω 与无阻尼时系统的固有角频率 ω_0 及阻尼系数 δ 有关系式 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$. 因此根据题中测得的 ν_1 和 ν_2 (即已知 ω_0 、 ω),就可求出 δ .

解 物体在空气和液体中的角频率为 $\omega_0 = 2\pi\nu_1$ 和 $\omega = 2\pi\nu_2$,得阻尼系数为

$$\delta = \sqrt{\omega_0^2 - \omega^2} = 2\pi\sqrt{\nu_1^2 - \nu_2^2}$$



题 9-36 图

9-34 一弹簧振子系统，物体的质量 $m = 1.0\text{kg}$ ，弹簧的劲度系数 $k = 900\text{N/m}$ 。系统振动时受到阻尼作用，其阻尼系数为 $\delta = 10.0\text{s}^{-1}$ 。为了使振动持续，现加一周期性外力 $F = 100 \cos(30t)$ （式中 F 的单位为 N ； t 的单位为 s ）作用。求：（1）振子达到稳定时的振动频率；（2）若外力的角频率可以改变，则当其值为多少时，系统出现共振现象？其共振的振幅为多大？

分析 本题是物体在有阻尼条件下的受迫振动,其运动方程为

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi) + A \cos(\omega_p t + \psi) \quad (1)$$

等式右边第一项与阻尼有关,该项经一段时间后,因 $e^{-\delta t} \rightarrow 0$ 而消失. 因此,稳定时系统的振动由第二项确定,它是简谐振动方程. 其中 ω_p 为周期性外力的角频率,由此可知,此时振动的角频率即是周期性外力的角频率. 而振幅为

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\delta^2 \omega_p^2}} \quad (2)$$

式中 F_0 为周期性外力的力幅, ω_0 是弹簧振子的固有角频率, m 是振子质量. 当阻尼系数 δ 一定时,振幅 A 是外力的角频率 ω_p 的函数. 共振时,振幅最大,故可采用对函数 $A(\omega_p)$ 求极值的方法确定共振频率和振幅.

解 (1) 根据分析, 受迫振动达到稳定时, 系统作简谐振动的角频率即为周期性外力的角频率, 故有

$$\omega_1 = \omega_p = 30 \text{ s}^{-1}$$

(2) 受迫振动达到稳定后, 其振幅 $A = F_0/m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\delta^2 \omega_p^2}$. 当 $dA/d\omega_p = 0$ 时振幅将取得极大值, 称共振现象. 此时可解得周期性外力的角频率为

$$\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} = 26.5 \text{ s}^{-1}$$

将上述结果代入振幅 A 的表达式中, 得共振时振幅为

$$A_r = \frac{F_0}{2m\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} = 0.177 \text{ m}$$